電工工具及材料應用知識

A. 選擇題(把所選擇的答案圈在a或b或c或d上)

1. 下列量具精度最低的是哪項?
   a. 鋼直尺
   b. 鋼卷尺
   c. 游標卡尺
   d. 千分尺

2. 在磚與混凝土的牆面或地面等處鑽孔且孔徑較小時，應選用下列哪種工具?
   a. 電鑽
   b. 沖擊鑽
   c. 電錘
   d. 台式鑽床

3. 要將電纜線之外層絕緣剝掉，使用下列哪個工具何者較為適合?
   a. 尖咀鉗
   b. 電工鉗
   c. 斜口鉗
   d. 電工刀

4. 用於剝削較大線徑的導線及導線外層護套的工具是下列哪項?
   a. 鋼鉗
   b. 開線鉗
   c. 斷線鉗
   d. 電工刀

5. 鋼絲鉗的側口主要設計用來切斷甚麼?
   a. 塑料線槽
   b. 螺絲
   c. 塑料線的絕緣
   d. 鋼絲

6. 帶有刃口的尖嘴鉗能夠剪斷下列哪項細小東西?
   a. 硅鋼片
   b. 銅介子
   c. 金屬絲
   d. 鋼絲

此乃培訓導師文件，未經許可不得外泄及影印，觸犯者將被追究

7. 開線鉗的手柄其有下列哪項特徵?
   a. 有刃口的
   b. 有毛刺的
   c. 絕緣的
   d. 不絕緣的

8. 下列哪種工具是專供剪斷電線電纜的?
   a. 壓線鉗
   b. 虎鉗
   c. 斜口鉗
   d. 開線鉗

現時市場有多種鉗可以作為切斷電線電纜

9. 電工不可使用下列哪種材料作手柄的螺絲起子(螺絲批) ?
   a. 塑膠柄
   b. 橡膠柄
   c. 木柄
   d. 金屬柄

10. 安裝鋸條，應該怎樣處理？
   a. 可鬆可緊
   b. 鬆一些
   c. 緊一些
   d. 不鬆不緊

11. 細齒腳條適用於鋸割下列哪種材料？
   a. 硬材料
   b. 軟材料
   c. 各種材料
   d. 玻璃材料

腳條分為18齒, 24齒, 32齒, 最細的32齒是切薄身的硬材料

12. 鑽孔時，當孔接近鑽穿時，應該怎樣處理？
   a. 給進力加大
   b. 給進力減少
   c. 保持進力
   d. 停止放棄

13. 夾緊鑽頭於電鑽，宜採用下列何種工具？
   a. 活動扳手
   b. 鑷子與鐵鎚
   c. 鑽匙
   d. 梅花扳手

此乃培訓導師文件，未經許可不得外泄及影印，觸犯者將被追究

14. 下列哪項是絕緣材料的主要作用？
    a. 隔離帶電導體和不帶電導體，使電流只能沿著導體流動
    b. 保護帶電導體
    c. 連接帶電導體
    d. 引導帶電導體

~~15. 通過絕緣材料的漏電電流劇烈增大而失去了絕緣性能，這種現象稱為什麼？~~ **~~(這條題目不需要做。)~~**
    ~~a. 老化~~
    ~~b. 過電壓~~
    ~~c. 過電流~~
    ~~d. 擊穿~~

16. 鋁作為導電材料的最大優點是下列哪一項？
    a. 電阻大
    b. 力學性能好
    c. 耐腐蝕性好
    d. 價廉，密度小，導電性能高

17. ~~常用的硅鋼片是屬於下列哪類材料？~~ **~~(這條題目不需要做。)~~**
    ~~a. 硬磁性材料~~
    ~~b. 軟磁性材料~~
    ~~c. 普通磁性材料~~
    ~~d. 並非磁性材料~~

18. 硅鋼片，漆包線，電阻絲，電線膠布是屬於下列哪項材料？
    a. 常用絕緣材料
    b. 常用導電材料
    c. 常用導磁材料
    d. 常用電工材料

19. 測試線路中接線端子是否有電，下列測試方法何者較為恰當？
    a. 以驗電筆測試
    b. 以起子(螺絲批)測試
    c. 以三用電表(萬用錶/萬能錶)測試
    d. 以尖咀鉗碰觸法測試

20. 低壓驗電筆一般只適用於多少伏特(V)以下的交、直流電壓？
    a. 220V
    b. 380V
    c. 500V
    d. 580V

此乃培訓導師文件，未經許可不得外泄及影印，觸犯者將被追究

21. 電洛鐵用完後，應進行下列哪項安全步驟？
    a. 不必拔掉電源
    b. 拿住插頭拔除電源
    c. 直接握住電洛鐵用力拉離電源即可
    d. 拿住電源線把插頭拉下

22. 從事帶電作業之工作人員應戴何種手套？
    a. 棉質手套
    b. 耐熱手套
    c. 絕緣手套
    d. 鋼絲手套

23. 手提電器工具上的「回」型標記，即表示該工具是具備下列哪一項？
    a. 已有水線
    b. 雙重絕緣
    c. 防爆設計
    d. 防塵設計

24. 帶絕緣柄的尖嘴鉗工作電壓為多少伏特(V)或以下才適合?
    a. 220V
    b. 500V
    c. 1100V
    d. 6000V

25. 電烙鐵是用於焊接下列何者為宜?
    a. 鐵板
    b. 鐵絲
    c. 銅線
    d. 鋼線

26. 下列工具中，手柄處不絕緣是下列哪一種?
    a. 斜口鉗
    b. 開線鉗
    c. 電工刀
    d. 尖嘴鉗

27. 在帶有腐蝕性潮濕場所中採用管子佈線時，應選用下列哪項管子?
    a. 硬質塑料管
    b. 金屬線管
    c. 鍍鋅水管
    d. 水喉專用水管

此乃培訓導師文件，未經許可不得外泄及影印，觸犯者將被追究

28. 下列何種材料是導電性能最好?
    a. 銀
    b. 鋁
    c. 鐵
    d. 銅

29. 下列哪句說話是正確描述電洛鐵？*
    a. 俗稱辣雞，用來清理接口的污漬
    b. 俗稱辣雞，把錫料焊接在多芯銅導線上，避免鬆散插入端子排內
    c. 俗稱焊雞，把銅料焊接在多芯銅導線上，避免鬆散插入端子排內
    d. 是一種鐵料，可以用電接駁其他鐵料

30. 下列哪句說話是較正確描述油壓電鑽？*
    a. 可以插入其他配件在鐵板上鑽孔
    b. 只能在磚牆或混凝土鑽較小的孔，不能在鐵板上鑽孔
    c. 只能在鐵板上鑽孔
    d. 油壓電鑽也可稱為衝擊鑽

31. 下列哪句說話是較正確描述大力鉗？*
    a. 主要用於夾緊零件不會鬆脫方便進行材料鉚接，焊接，磨削等加工等
    b. 主要用於扭緊螺絲
    c. 主要用於木材接駁進行收邊工作
    d. 主要用於收緊金屬鋼板進行打磨加工

32. 下列哪句說話是較正確描述工具名稱*
    a. 螺絲刀也稱為鈕螺絲鉗
    b. 士巴拿也稱為昔士
    c. 平鉗也稱為銅絲鉗
    d. 界刀又稱為電工刀

33. 俗稱“拎梗”是什麼及有什麼用途*
    a. 是一個固定六角頭螺絲的工具，頭尾兩邊像鉗的形狀
    b. 是一個固定六角頭螺絲的工具，頭尾一面是像鉗的形狀，尾一面像有牙齒圓圈的形狀
    c. 是一個固定六角頭螺絲的工具，頭尾兩邊像有牙齒圓圈
    d. 以上皆錯誤

34. 手工鋸片可分為什麼尺寸*
    a. 18齒，24齒，36齒
    b. 18齒，24齒，32齒
    c. 15齒，20齒，24齒
    d. 以上皆錯誤

B. 是非題(把正確答案寫上"o"，不正確寫上"x"。)

1. 在低壓帶電作業時，鋼絲鉗應套上絕緣管。 (O)

此乃培訓導師文件，未經許可不得外泄及影印，觸犯者將被追究

2. 低壓測電筆由氖管、彈簧、電阻和殼體組成。 (O)

3. 低壓測電筆的內阻，其阻值應大於1MΩ。 (O)

4. 電工刀常用來切削電線的絕緣層和削制木楔等。 (O)

5. 螺絲刀(即是螺絲批)，是用來緊、鬆螺釘的工具。 (O)

6. 斜口鉗的主要功用是剪斷較細的導線和剝線，不可用作粗線之剪斷用途。 (O)

7. 鋼絲鉗鉗口用來緊固或起鬆螺母。 (X)

8. 鯉魚鉗的主要功用是緊鎖螺母與夾緊工作物。 (O)

9. 手工鋼鋸鋸切時，回程時亦應加壓，使切屑脫落。 (X)

10. 使用鋼鋸向前推時，應成直線且均勻用力，回復時輕輕拉回即可。 (O)

~~11. 無論是測量直流電或交流電，驗電器的氖燈泡發光情況都是一樣。~~ ~~(X)~~

12. 裝有氖燈泡的低壓驗電器可以區分相線和地線，也可以驗出交流電或直流電； 數字顯示低壓驗電器除了能檢驗帶電體有無電外，還能尋找導線的斷線處。 (O)

13. 衝擊鑽具有兩種功能，一種可以用作電鑽使用，要用麻花鑽頭； 一種用硬質合金銅鑽頭，在混凝土或牆上沖打圓孔。 (O)

14. 衝擊電鑽的應用調節制置於任何位置時，都能在磚石、石混凝土等牆面上鑽孔。 (X)

15. 老虎鉗是座枱的，俗稱批士枱或批屎鉗* (O)

16. 老虎鉗是夾死物件，方便接線* (X)

17. 活動板手又稱士巴拿* (O)

18. 鯉魚鉗可以用作固定螺絲帽方便士巴拿或板手收緊螺絲* (O)

19. 衝擊電鑽與起子電鑽具有相同功能只是稱呼不同* (X)

20. 最新充電式衝擊電鑽電池可分為12V,18V,28V* (X)

21. 衝擊電鑽速度快代表扭力強* (X)

22. 衝擊電鑽速度以每分鐘轉多少為單位, 例如3000rev/min* (O)

此乃培訓導師文件，未經許可不得外泄及影印，觸犯者將被追究